

安徽大学 2013—2014 学年第 2 学期

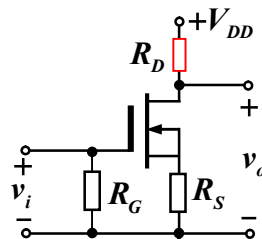
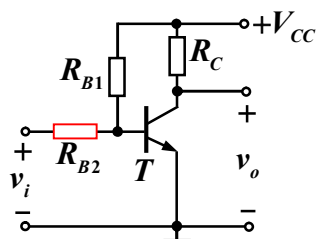
《 线性电子线路 》(A 卷) 考试试题参考答案及评分标准

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 40 分)

- 1、A 2、C 3、B 4、C 5、C 6、B 7、B 8、A 9、A 10、C
11、B 12、B 13、A 14、C 15、C 16、A 17、B 18、C 19、C 20、A

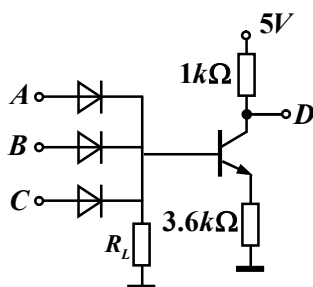
二、判断分析题 (共 18 分)

- 1、 (1) 不能, 因为输入端直流短路。需增加一个偏置电阻。 (3 分)
(2) 不能, 因为交流输出为 0。增加一个漏极电阻。 (3 分)



- 2、 (1) R_f 和 T_2 管的发射极电阻: 级间的 电流、并联、负反馈; (3 分)
(2) 电阻 R_2 : 电压、串联、正反馈。 (3 分)

3、



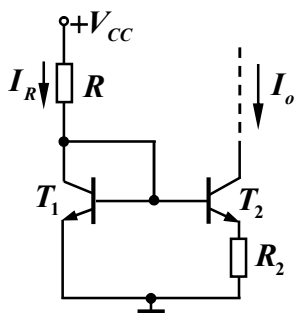
- (1) A 端对应的二极管导通, 其他截止; (1 分)
(2) 二极管负极电位是 4.3V; 若三极管工作在放大区, $V_E = 4.3 - 0.7 = 3.6V$,

$$I_C \approx I_E = \frac{3.6V}{3.6k\Omega} = 1mA,$$

$$\text{则 } V_D = 5V - I_C \cdot 1k\Omega = 4V; \quad (1 \text{ 分})$$

- (3) 该电路是或非门电路。 (1 分)

4、



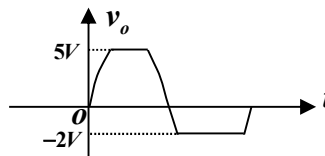
- (1) $I_o \approx \frac{V_T}{R_2} \ln \frac{I_R}{I_o}, \quad (2 \text{ 分})$

$$\text{其中 } I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R}$$

- (2) 此为微电流源电路, 输出电流对电源电压变化不敏感; R_2 起到负反馈作用, 能抑制温漂。 (1 分)

三、作图分析题 (每小题 5 分, 共 20 分)

- 1、 (1) 作图 (3 分)
(2) 双向限幅电路。 (2 分)



四、计算题 (共 22 分)

1、(6 分)

解：对于 A_1 ， $v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_i$ (2 分)

对于 A_2 ， $v_{o2} = -\frac{R}{R} v_{o1} = -v_{o1} = \frac{R_f}{R_1} v_i$ (2 分)

所以， $v_o = v_{o2} - v_{o1} = \frac{2R_f}{R_1} v_i$ (2 分)

2、(16 分)

(1) $V_{BQ} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 4V$ (1 分)

$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.3mA \approx I_{CQ}$ (1 分)

$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 2.1V$ (1 分)

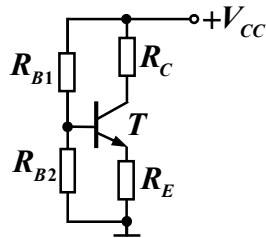
$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 66\mu A$ (1 分) 作图 (1) (3 分)

(2) $r_{be} \approx r_{bb'} + r_{b'e} = 200 + (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.6k\Omega$

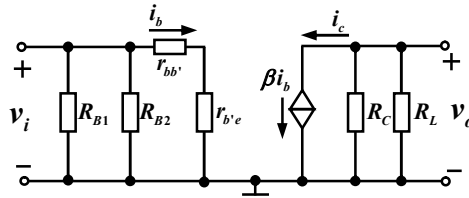
$A_v = -\beta \frac{R_C // R_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times 1}{0.6} = -83.3$ (1 分)

$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.56k\Omega$ (1 分)

$R_o \approx R_C = 2k\Omega$ (1 分) 作图 (2) (3 分)



(1)



(2)